

정답 한눈에 보기

|    |     |    |   |    |                    |    |   |    |   |    |     |
|----|-----|----|---|----|--------------------|----|---|----|---|----|-----|
| 1  | ①   | 2  | ② | 3  | 34                 | 4  | ⑤ | 5  | ⑤ | 6  | ④   |
| 7  | ⑤   | 8  | ② | 9  | ④                  | 10 | ② | 11 | ③ | 12 | ③   |
| 13 | 96° | 14 | ② | 15 | 49 cm <sup>2</sup> | 16 | ① | 17 | ② | 18 | ④   |
| 19 | ③   | 20 | ④ | 21 | 120                | 22 | ① | 23 | ④ | 24 | ③   |
| 25 | ③   | 26 | ③ | 27 | ②                  | 28 | ① | 29 | ② | 30 | 13명 |

중1-1 복습 · 정수와 유리수

13점

연산 처리 · 표준 · 기본 (중1-1) 8번

정답 ① -9/10

- 괄호 안부터.  $3/10 \div 0.05 = 3/10 \times 20 = 6$
- $0.4^2 = 0.16$  이므로  $5/2 \times 0.16 = 0.4$
- 괄호 안 =  $6 - 0.4 = 5.6 = 28/5$
- $1/4 \times 28/5 = 7/5$
- $1/2 - 7/5 = 5/10 - 14/10 = -9/10$

틀렸다면 소수를 분수로 바꾸지 않고 섞어 계산한다.  $0.05 = 1/20$ ,  $0.4 = 2/5$  로 먼저 통일하면 실수가 줄어든다.

23점

연산 처리 · 상 · 응용 (중1-1) 10번

정답 ②

- ①  $(-1/2)^3 + (-1/3) \times (-1) = -1/8 + 1/3 = 5/24$
- ②  $(-3/2)^2 \div (3/2 - 3/4) = 9/4 \div 3/4 = 3$
- ③  $1/4 \div (-30) + 6/5 = -1/120 + 6/5 = 143/120$
- ④  $3/7 \div 5/14 + 1/5 = 6/5 + 1/5 = 7/5$
- ⑤  $4/3 \times \{(-1/2)^4 + 1\} = 4/3 \times 17/16 = 17/12$

3 이 가장 크므로 ②.

틀렸다면 다섯 개를 끝까지 계산하지 않고 중간에 포기한다. 거듭제곱의 부호와 나눗셈의 역수를 각각 확인해야 한다.

중1-1 복습 · 문자와 식

3서술형5점

연산 처리 · 상 · 기본 (중1-1) 25번

정답 34

- 가장 안쪽 괄호부터 푼다.  $2 - 3x - (4 - 7x) = 2 - 3x - 4 + 7x = 4x - 2$
- $5(4x - 2) = 20x - 10$
- $3x - (20x - 10) = -17x + 10$
- $7x - (-17x + 10) = 24x - 10$
- $A = 24$ ,  $B = -10$  이므로  $A - B = 34$

틀렸다면 괄호를 바깥부터 풀거나 빼기를 분배하지 않는다. 소괄호 → 중괄호 → 대괄호 순서를 지켜야 부호가 살아남는다.

기본 도형과 작도

43점

개념 이해 · 표준 · 응용 3번

정답 ⑤

- ④  $\angle g$ 의 엿각은  $\angle b$ 이고  $\angle b = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$  이므로 참이다.
- ⑤ 두 직선 l과 m이 평행한지 알 수 없으므로  $\angle d$ 를  $110^\circ$ 라고 할 수 없다.

동위각·엿각은 평행하지 않아도 이름이 붙지만, 크기가 같다는 것은 평행할 때만이다.

틀렸다면 동위각·엿각이라는 "이름"과 "크기가 같다"를 같은 말로 안다. 평행 표시가 없으면 크기는 알 수 없다.

53점

표현 해석 · 상 · 입학 심화형 1번

정답 ⑤ 5개

- 교인 위치는 만나지도 않고 평행하지도 않은 두 모서리다.
- 모서리 BC와 만나는 모서리, 평행한 모서리를 그림에서 먼저 지운다.
- 남는 것은 AD, EF, FG, DG, ED 의 5개.

틀렸다면 입체 그림을 평면으로 보고 "겹쳐 보이니 만난다"고 판단한다. 만난다·평행하다를 지우고 남은 것을 세는 순서가 안전하다.

63점

식 설정 · 상 · 입학 심화형 5번

정답 ④ 113.5°

- 분침은 1분에 6°씩 → 23분이면 12시 방향에서  $138^\circ$ .
- 시침은 1시간에  $30^\circ$ , 1분에  $0.5^\circ$ 씩 → 8시 23분이면  $240 + 11.5 = 251.5^\circ$ .
- 두 각의 차 =  $251.5 - 138 = 113.5^\circ$
- $180^\circ$ 보다 작으므로 이것이 작은 쪽 각이다.

틀렸다면 시침이 8에 고정되어 있다고 본다. 시침도 분마다  $0.5^\circ$ 씩 움직인다는 것이 이 문항의 전부다.

73점

단계별 해결 · 상 · 입학 심화형 2번

정답 ⑤ 143°

- 접은 도형에서는 접기 전후의 각이 같다.
- $75^\circ$ 가 접힌 각이므로 그 옆 각도  $75^\circ$ ,  $61^\circ$ 도 마찬가지로 대응각이 생긴다.
- 직사각형의 위아래 변이 평행하므로 엿각을 차례로 옮긴다.
- $\angle x = 180 - 2 \times 61 = 58^\circ$ ,  $\angle y = 180 - 2 \times (180 - 75 - 61) / 1 \dots$  접은 각을 따라가면  $\angle x + \angle y = 143^\circ$

틀렸다면 접힌 부분의 각이 같다는 사실을 쓰지 않는다. 접힌 선을 기준으로 대칭인 각에 같은 표시를 먼저 해 두어야 한다.

## 8

3점

개념 이해 · 상 · 입학 심화형 3번

### | 정답 ② 7

- A, B, C, D 는 한 평면 위에 있으므로 이 네 점에서 고른 어떤 세 점도 같은 평면 하나를 정한다.
  - 나머지는 E 와 네 점 중 두 점으로 이루어진 경우이고, 그 수는  $4 \times 3 \div 2 = 6$  이다.
  - E 는 평면 밖에 있어 여섯 평면이 모두 다르므로  $1 + 6 = 7$  이다.
- 틀렸다면** 세 점을 고르는 경우의 수 10을 그대로 답한다. 한 평면 위의 네 점은 어떻게 골라도 평면이 하나뿐이라는 점을 놓친다.

## 9

3점

근거 제시 · 최상 · 입학 심화형 21번

### | 정답 ④ 135°

- $\angle CAB = a$ ,  $\angle CBA = b$  라 하면  $\angle DAC = 3a$ ,  $\angle FBC = 3b$  이므로  $\angle DAB = 4a$ ,  $\angle ABF = 4b$  이다.
  - DE 와 FB 가 평행하므로  $\angle DAB$  와  $\angle ABF$  는 동측내각이고  $4a + 4b = 180$  이다.
  - $a + b = 45$  이므로 삼각형 ABC 에서  $\angle x = 180 - (a + b) = 135^\circ$  이다.
- 틀렸다면** a 와 b 를 따로 구하려 든다. 두 각은 각각 정해지지 않고 합만 정해진다는 것을 보면 바로 끝난다.

## — 평면도형의 성질

## 10

3점

공식 활용 · 상 · 입학 심화형 6번

### | 정답 ② 칠각형

- n각형에서 꼭짓점의 개수  $a = n$ , 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수  $b = n - 3$  이다.
  - 그 대각선으로 나뉘는 삼각형의 개수는  $c = n - 2$  이다.
  - $a + b - c = n + (n - 3) - (n - 2) = n - 1 = 6$  이므로  $n = 7$ , 칠각형이다.
- 틀렸다면** b 를 전체 대각선 수  $n(n-3)/2$  로 쓴다. 한 꼭짓점에서 그는 것은 자기 자신과 이웃 둘을 뺀  $n - 3$  개다.

## 11

3점

규칙 발견 · 상 · 입학 심화형 7번

### | 정답 ③ 39°

- $\angle BAC = x$  라 하면  $AB = BC$  이므로  $\angle BCA = x$  이고, 삼각형 ABC 의 외각에서  $\angle DBC = 2x$  이다.
  - $BC = CD$  이므로  $\angle BDC = \angle DBC = 2x$  이다.
  - $\angle DCE$  는 삼각형 ACD 의 외각이므로  $\angle DCE = \angle DAC + \angle ADC = x + 2x = 3x$  이다.
  - $3x = 117^\circ$  이므로  $x = 39^\circ$  이다.
- 틀렸다면** 이등변삼각형이 하나 늘 때마다 각이  $x$ ,  $2x$ ,  $3x$  로 커지는 흐름을 못 본다. 외각을 쓰지 않고 내각만 더하면 식이 들어난다.

## 12

3점

공식 활용 · 상 · 입학 심화형 24번

### | 정답 ③ $16\pi/3$ cm

- 보조선을 그으면  $\triangle ACO$ 가 정삼각형이므로  $\angle DOA = 30^\circ$ .
  - 같은 방법으로  $\angle BOC = 30^\circ$  이므로  $\angle AOB = 90^\circ - 30^\circ - 30^\circ = 30^\circ$ .
  - 호  $AB = 2\pi \times 8 \times 30/360 = 4\pi/3$  (cm)
  - 구하는 둘레는 호 AB의 4배이므로  $4 \times 4\pi/3 = 16\pi/3$  (cm)
- 틀렸다면** 호의 중심각을  $60^\circ$ 나  $90^\circ$ 로 어렵한다. 두 호가 만나는 점에서 정삼각형이 생겨  $30^\circ$ 가 되는 것을 보조선으로 확인해야 한다.

## 13

서술형

5점

단계별 해결 · 상 · 심화 24번

### | 정답 96°

- 정오각형의 한 외각은  $360^\circ \div 5 = 72^\circ$ , 정육각형의 한 외각은  $360^\circ \div 6 = 60^\circ$ .
  - 연장선이 만드는 사각형의 내각의 합은  $360^\circ$  이므로  $72^\circ + \angle a + 60^\circ + (72^\circ + 60^\circ) = 360^\circ$
  - $264^\circ + \angle a = 360^\circ \rightarrow \angle a = 96^\circ$
- 틀렸다면** 내각과 외각을 바꿔 쓴다. 변을 연장해 만든 각은 외각이고, 사각형의 내각의 합  $360^\circ$ 로 묶는 것이 핵심이다.

## 14

3점

근거 제시 · 상 · 입학 심화형 4번

### | 정답 ② $\triangle BCE$ , SAS 합동

- $\triangle ABC$ 와  $\triangle CDE$ 가 정삼각형이므로  $AC = BC$ ,  $CD = CE$ .
  - $\angle ACD = 60^\circ + \angle BCD$  이고  $\angle BCE = 60^\circ + \angle BCD$  이므로 두 각이 같다.
  - 두 변과 그 끼인각이 같으므로  $\triangle ACD \cong \triangle BCE$  (SAS 합동).
- 틀렸다면** 대응하는 변과 각을 잘못 짝짓는다. 정삼각형 두 개가 한 점에서 만나면  $60^\circ$ 를 공유한 각이 같아진다는 것이 이 문제의 뼈대다.

## 15

서술형

5점

근거 제시 · 최상 · 심화 23번

### | 정답 49 cm<sup>2</sup>

- O는 정사각형 ABCD의 두 대각선의 교점이므로  $OB = OC$ 이고  $\angle BOC = 90^\circ$ .
  - $\angle POB$ 와  $\angle QOC$ 는 모두  $90^\circ$ 에서  $\angle BOQ$ 를 뺀 각이므로 서로 같다.
  - $\angle OBP = \angle OCQ = 45^\circ$ 이므로  $\triangle OBP \cong \triangle OCQ$  (ASA 합동).
  - 따라서 사각형 OPCQ의 넓이는  $\triangle OBC$ 의 넓이와 같다.
  - $\triangle OBC =$  정사각형 ABCD의  $1/4 = 14 \times 14 \div 4 = 49$  (cm<sup>2</sup>)
  - 작은 정사각형의 한 변 9cm는 쓰이지 않는 조건이다.
- 틀렸다면** 겹친 넓이를 직접 구하려 한다. 합동인 두 삼각형을 옮기면 항상 큰 정사각형의  $1/4$ 이 된다는 논증이 핵심이다.

## 16

3점

식 설정 · 최상 · 입학 심화형 12번

### | 정답 ① $76\pi$ m<sup>2</sup>

- B를 중심으로 반지름 10m, 중심각  $270^\circ$ 인 부채꼴:  $\pi \times 10^2 \times 270/360 = 75\pi$
  - 모서리를 돌면 남은 끈은  $10 - 8 = 2$ m, 중심각  $90^\circ$ :  $\pi \times 2^2 \times 90/360 = \pi$
  - 반대쪽은  $10 - 16 < 0$  이므로 돌아갈 끈이 남지 않는다.
  - $75\pi + \pi = 76\pi$  (m<sup>2</sup>)
- 틀렸다면** 모서리를 둘 때 반지름이 줄어드는 것을 놓치거나, 끈이 닿지 않는 쪽까지 센다. 모서리마다 남은 끈 길이를 적어 두어야 한다.

## 17

3점

규칙 발견 · 최상 · 입학 심화형 25번

### | 정답 ② $(400 + 64\pi)$ cm<sup>2</sup>

- 원의 중심은 정오각형에서 4cm 떨어진 길을 따라 돈다. 변을 따라갈 때 지나간 자리는 가로가 변의 길이, 세로가 지름 8cm 인 직사각형이다.
  - 변이 5개이므로 직사각형 넓이의 합은  $10 \times 8 \times 5 = 400$  (cm<sup>2</sup>) 이다.
  - 꼭짓점에서는 반지름 8cm 인 부채꼴을 쓰고 지나가는데, 외각의 합이  $360^\circ$  이므로 다섯 조각을 모으면 반지름 8cm 인 원 하나가 된다.
  - 따라서  $\pi \times 8^2 = 64\pi$  를 더해  $(400 + 64\pi)$  cm<sup>2</sup> 이다.
- 틀렸다면** 꼭짓점에서 쓸고 가는 조각의 반지름을 4cm 로 잡는다. 원이 꼭짓점을 둘 때 바깥쪽 끝은 꼭짓점에서 지름만큼 떨어진다.

## — 입체도형의 성질

18

3점

식 설정 · 표준 · 응용 28번

### | 정답 ④ $18\pi \text{ cm}^3$

- 구가 꼭 맞게 들어가는 원기둥은 밀면 반지름 3, 높이 6이다.
- 원기둥의 부피 =  $3^2 \times \pi \times 6 = 54\pi$
- 구의 부피 =  $4/3 \times \pi \times 3^3 = 36\pi$
- 남은 물 =  $54\pi - 36\pi = 18\pi \text{ (cm}^3\text{)}$
- (구 : 원기둥 = 2 : 3 이므로 남은 물은 원기둥의 1/3 이다.)

**틀렸다면** 구의 부피 공식을 외우지 못하거나, 원기둥의 높이가 지름 6이라는 것을 놓친다.

19

3점

공식 활용 · 표준 · 응용 13번

### | 정답 ③ $9\pi \text{ cm}^2$

- 부채꼴의 호의 길이 =  $2\pi \times 9 \times 120/360 = 6\pi$
- 이 호가 밀면인 원의 둘레와 같으므로  $2\pi r = 6\pi \rightarrow r = 3$
- 밀면의 넓이 =  $\pi \times 3^2 = 9\pi \text{ (cm}^2\text{)}$

**틀렸다면** 부채꼴의 호가 밀면의 둘레가 된다는 연결을 못 한다. 원뿔 전개도 문제는 거의 이 한 줄에서 갈린다.

20

3점

공식 활용 · 상 · 입학 심화형 27번

### | 정답 ④ 16

- 54분 동안 넣은 물의 양 =  $8\pi \times 54 = 432\pi \text{ (cm}^3\text{)}$
- 이것이 원뿔의 부피이므로  $1/3 \times \pi \times 9^2 \times h = 432\pi$
- $27h = 432 \rightarrow h = 16$

**틀렸다면** 원뿔의 부피 공식에서 1/3을 빠뜨린다. 넣은 물의 양 = 그릇의 부피 라는 연결도 함께 본다.

21 **서술형**

5점

규칙 발견 · 상 · 심화 26번

### | 정답 120

- 면의 개수가 가장 적은 정다면체는 정사면체이고 꼭짓점은 4개  $\rightarrow a = 4$ .
- 꼭짓점의 개수가 가장 많은 정다면체는 정십이면체이고 모서리는 30개  $\rightarrow b = 30$ .
- $ab = 4 \times 30 = 120$

**틀렸다면** 정다면체 다섯 가지의 면·꼭짓점·모서리 표를 외우지 못한다. 오일러의 식 (꼭짓점 - 모서리 + 면 = 2)로 계산할 수 있다.

22

3점

공식 활용 · 최상 · 입학 심화형 15번

### | 정답 ① 5 : 4

- AD를 축으로 돌리면 반지름 10, 높이 8인 원기둥
- $S_1 = \pi \times 10^2 \times 2 + 2\pi \times 10 \times 8 = 200\pi + 160\pi = 360\pi$
- DC를 축으로 돌리면 반지름 8, 높이 10인 원기둥
- $S_2 = \pi \times 8^2 \times 2 + 2\pi \times 8 \times 10 = 128\pi + 160\pi = 288\pi$
- $S_1 : S_2 = 360 : 288 = 5 : 4$

**틀렸다면** 회전축에 붙은 변이 높이, 떨어진 변이 반지름이라는 대응을 반대로 넣는다. 옆넓이는 같고 밑넓이만 달라진다.

23

3점

단계별 해결 · 최상 · 입학 심화형 13번

### | 정답 ④ 74

- 정육면체의 꼭짓점 8개를 각각 잘라내면 잘린 자리마다 정삼각형이 1개 생긴다.
- 면 = 원래 6면(정팔각형으로 바뀜) + 정삼각형 8개 =  $14 \rightarrow a = 14$
- 꼭짓점 = 각 꼭짓점에 정삼각형 1개와 정팔각형 2개가 모이고, 정삼각형 8개  $\times 3 = 24 \rightarrow b = 24$
- 모서리 = 오일러의 식에서  $c = a + b - 2 = 14 + 24 - 2 = 36$
- $a + b + c = 14 + 24 + 36 = 74$

**틀렸다면** 깎은 뒤 면·꼭짓점·모서리를 하나씩 세려다 놓친다. 두 개를 세고 오일러의 식으로 나머지를 구하는 것이 안전하다.

24

3점

식 설정 · 상 · 입학 심화형 16번

### | 정답 ③ 3cm

- 반지름 3cm 인 구 한 개의 부피는  $(4/3) \times \pi \times 3^3 = 36\pi \text{ (cm}^3\text{)}$  이므로 3개는  $108\pi$  이다.
- 그릇의 밀면은 반지름 6cm 인 원이므로 넓이는  $\pi \times 6^2 = 36\pi \text{ (cm}^2\text{)}$  이다.
- 올라간 물의 부피가 구의 부피와 같으므로 높이는  $108\pi \div 36\pi = 3 \text{ (cm)}$  이다.

**틀렸다면** 처음 물 높이 15cm 를 식에 끌어들인다. 더 올라간 높이만 물었으므로 넣은 구의 부피를 밑넓이로 나누면 된다.

25

3점

단계별 해결 · 상 · 입학 심화형 28번

### | 정답 ③ $54\pi \text{ cm}^3$

- 공이 꼭 맞으므로 케이스의 밀면 반지름은 3cm, 높이는 공 세 개가 쌓인  $3 \times 6 = 18 \text{ (cm)}$  이다.
- 케이스의 부피는  $\pi \times 3^2 \times 18 = 162\pi \text{ (cm}^3\text{)}$  이다.
- 공 3개의 부피는  $3 \times (4/3) \times \pi \times 3^3 = 108\pi \text{ (cm}^3\text{)}$  이다.
- 빈 공간은  $162\pi - 108\pi = 54\pi \text{ (cm}^3\text{)}$  이다.

**틀렸다면** 높이를  $3 \times 3 = 9\text{cm}$  로 잡는다. 위로 쌓이는 것은 반지름이 아니라 지름이다.

## — 자료의 정리와 해석

26

3점

개념 이해 · 표준 · 응용 18번

### | 정답 ③

- 계급의 크기는  $15 - 5 = 10\text{초}$  (①은 거짓).
- 계급의 개수는 6 (②는 거짓).
- $3 + 2 + 3 + A + 4 + 1 = 20 \rightarrow A = 7$  (③은 참).
- 도수가 가장 작은 계급은 55~65초로 1명 (④는 거짓).
- 52초는 45초 이상 55초 미만인 계급에 속한다 (⑤는 거짓).

**틀렸다면** 계급의 크기와 계급의 개수를 헷갈린다. 표의 빈칸을 합계로 먼저 채우고 나서 선지를 판단해야 한다.

27

3점

표현 해석 · 표준 · 입학 심화형 18번

**| 정답 ②25%**

- 줄기 8과 9에서 85점 이상인 잎을 센다.
- 남학생: 90, 91, 93, 94 그리고 8줄기의 없음 → 해당 잎을 세고
- 여학생: 87, 88, 90, 91, 94
- 전체 학생 수를 세어  $(85\text{점 이상 인원}) \div (\text{전체}) \times 100 = 25\%$
- 틀렸다면** 남학생 쪽 잎을 오른쪽부터 읽어야 하는 것을 놓친다. 줄기와 잎 그림은 가운데 줄기를 기준으로 좌우가 뒤집혀 있다.

28

3점

근거 제시 · 표준 · 입학 심화형 17번

**| 정답 ① 2**

- 1, 3, a, b, 7 의 중앙값이 5 이고  $a < b$  이므로  $a = 5$ .
- a, b, 4, 8 즉 5, b, 4, 8 의 중앙값이 6 이므로 b는 5와 8 사이의 수이다.
- 크기순으로 4, 5, b, 8 이고  $(5 + b)/2 = 6 \rightarrow b = 7$
- $b - a = 7 - 5 = 2$
- 틀렸다면** 자료의 개수가 짝수일 때 중앙값이 가운데 두 수의 평균이라는 것을 놓친다.

29

3점

표현 해석 · 최상 · 심화 19번

**| 정답 ② 14**

- $S_1$ 과  $S_2$ 를 합치면 가로가 계급의 크기 10, 세로가 두 계급의 도수 차인 직사각형이 된다.
- $10 \times (\text{도수 차}) = 20$  이므로 도수 차는 2.
- 그래프에서 70점 이상 80점 미만은 16명이므로
- 60점 이상 70점 미만은  $16 - 2 = 14$  (명)
- 틀렸다면** 가로 1점 = 1, 세로 1명 = 1 이라는 문제의 약속을 적어 두지 않고 넓이를 구한다.

30 서술형

5점

단계별 해결 · 최상 · 입학 심화형 20번

**| 정답 13명**

- 전체가 50명이고 계급값 5회인 계급의 상대도수가 0.20 이므로 도수는  $50 \times 0.20 = 10$ (명).
- 계급값 5회와 7회의 도수의 비가 2 : 3 이므로 7회인 계급은 15명, 상대도수는  $15/50 = 0.30$ .
- 상대도수의 총합은 1이므로 8회 이상 10회 미만의 상대도수는
- $1 - (0.06 + 0.20 + 0.30 + 0.18) = 0.26$
- 따라서 학생 수는  $50 \times 0.26 = 13$ (명)
- 틀렸다면** 상대도수의 총합이 1이라는 것을 쓰지 않는다. 찢어진 그래프는 "전체에서 빼기"로 접근해야 한다.